



La Ejecución Exitosa de Proyectos de Minería

Con la aplicación de innovación y
la tecnología

PRESENTADO POR
Mario Salmona Petersen

CARGO
Consultor

12 de enero 2024

Objetivos

Importancia de la Innovación en la Minería

Enfocarse en cómo la innovación es crucial para el crecimiento y la sostenibilidad en el competitivo entorno global de la industria minera.

Presentar Tecnologías Emergentes y su Impacto en la Minería

Explorar las tecnologías más innovadoras como BIM, AWP, LPS y CSU, y cómo están transformando las operaciones y prácticas en la minería.

Desarrollar Estrategias para la Implementación Efectiva de Innovaciones Tecnológicas:

Ofrecer un marco para la adopción exitosa de nuevas tecnologías en proyectos mineros, incluyendo la gestión de los cambios, la capacitación del personal, y la evaluación de los impactos.

Contenidos

Se describe el problema de la productividad en los proyectos de la industria minera.

Se analizan las etapas para la implementación de la tecnología en proyectos mineros

Se proponen recomendaciones para impulsar la productividad en los proyectos mineros

Se muestra la Integración y Combinación de Prácticas: BIM, AWP, LPS, CSU

Casos de Estudio de Innovaciones Exitosas: Se muestran algunos ejemplos reales donde la implementación de la tecnología ha mejorado significativamente la eficiencia y sostenibilidad en proyectos mineros.



Referencias

1. Execution Planning in the Built Environment, PMI-CP, 2023
2. Built Environment Technology and Innovation Pro, PMI-CP, 2023
3. Scope and Change Order Management in the Built Environment, PMI-CP, 2023
4. Making the Case for Advanced Work Packaging as Standard Best Practice CII, Research Summary 319-1
5. Validating Advanced Work Packaging as a Best Practice, CII, IR 319-2
6. Advanced work Packaging, Implementation Case Study and Expert Interviews, CII-COOAA, IR 272-2 Volume III.
7. Managing Transitions between Construction Completion, Pre-Commissioning, Commissioning, and Startup, CII, Special Publication 333-1.
8. Achieving Success in the Commissioning and Start-up of Capital Projects, Implementation Resource 312-2 Volume I, CII



Construction
Industry
Institute®

Introducción a la Innovación en Minería

Un marco de innovación estandarizado es crucial, al igual que un enfoque sistemático y controlado del proceso de innovación.

La innovación implica el desarrollo o implementación exitosa de ideas, productos, procesos o prácticas novedosas para aumentar la eficiencia organizacional y el rendimiento

Innovación

La innovación en la minería es vital para su supervivencia y crecimiento, enfrentando condiciones de mercado cambiantes y competitividad global

Priorizar la innovación puede incrementar el rendimiento general del proyecto, resultando en mayor satisfacción del cliente, reputación mejorada, y eficiencias en tiempo/costo.



Introducción a la Innovación en Minería

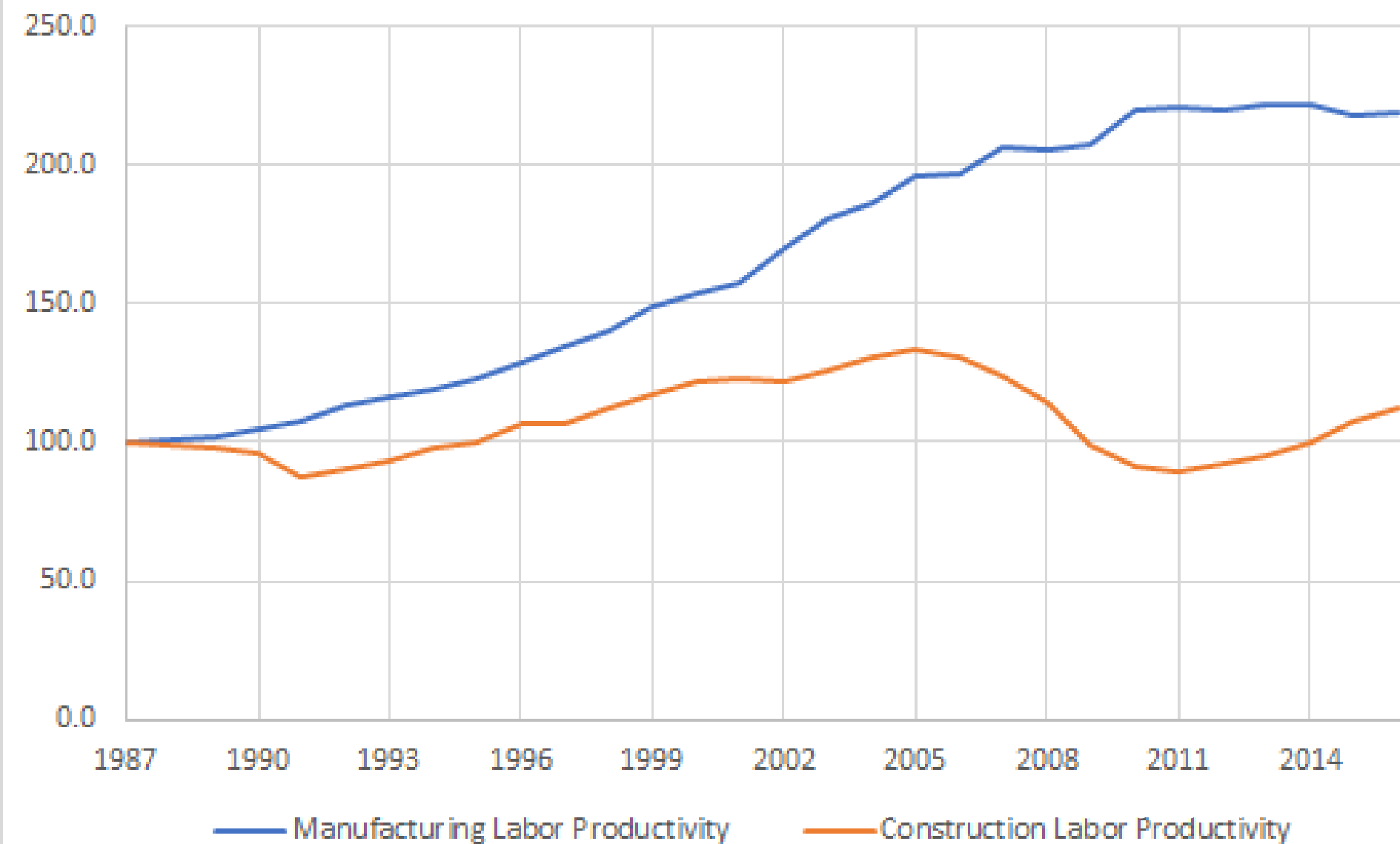
- Ejemplos recientes de innovación en proyectos mineros incluyen:
- Automatización de Vehículos: Camiones y maquinaria que operan de manera autónoma, mejorando la seguridad y eficiencia.
- Tecnología de Sensores: Uso de sensores para monitorear en tiempo real las condiciones de la mina y predecir mantenimientos.
- Sistemas de Ventilación Inteligente: Sistemas avanzados para optimizar el flujo de aire y garantizar la seguridad de los trabajadores.
- Uso de Drones: Para la exploración de sitios mineros y la supervisión de las condiciones de seguridad y medioambientales.
- Software de Modelado Geológico 3D: Herramientas que permiten visualizar y planificar la extracción de recursos minerales de forma más precisa.
- Estas innovaciones están marcando la pauta para una minería más sostenible, segura y productiva.



El Problema en la Industria de la Construcción

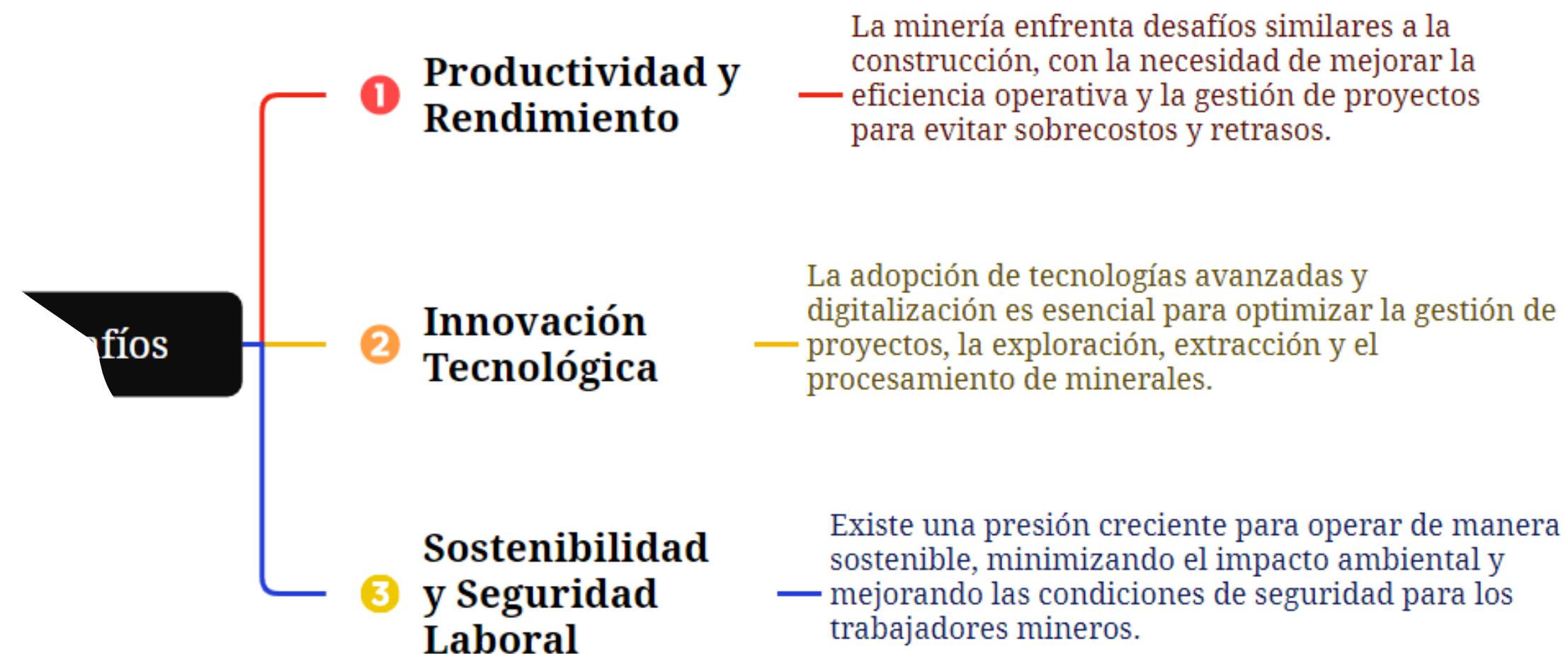
- Los proyectos, en todos los activos, suelen tardar un 20 % más en completarse de lo programado, y están hasta un 80 por ciento por sobre el presupuesto.

McKinsey 2017



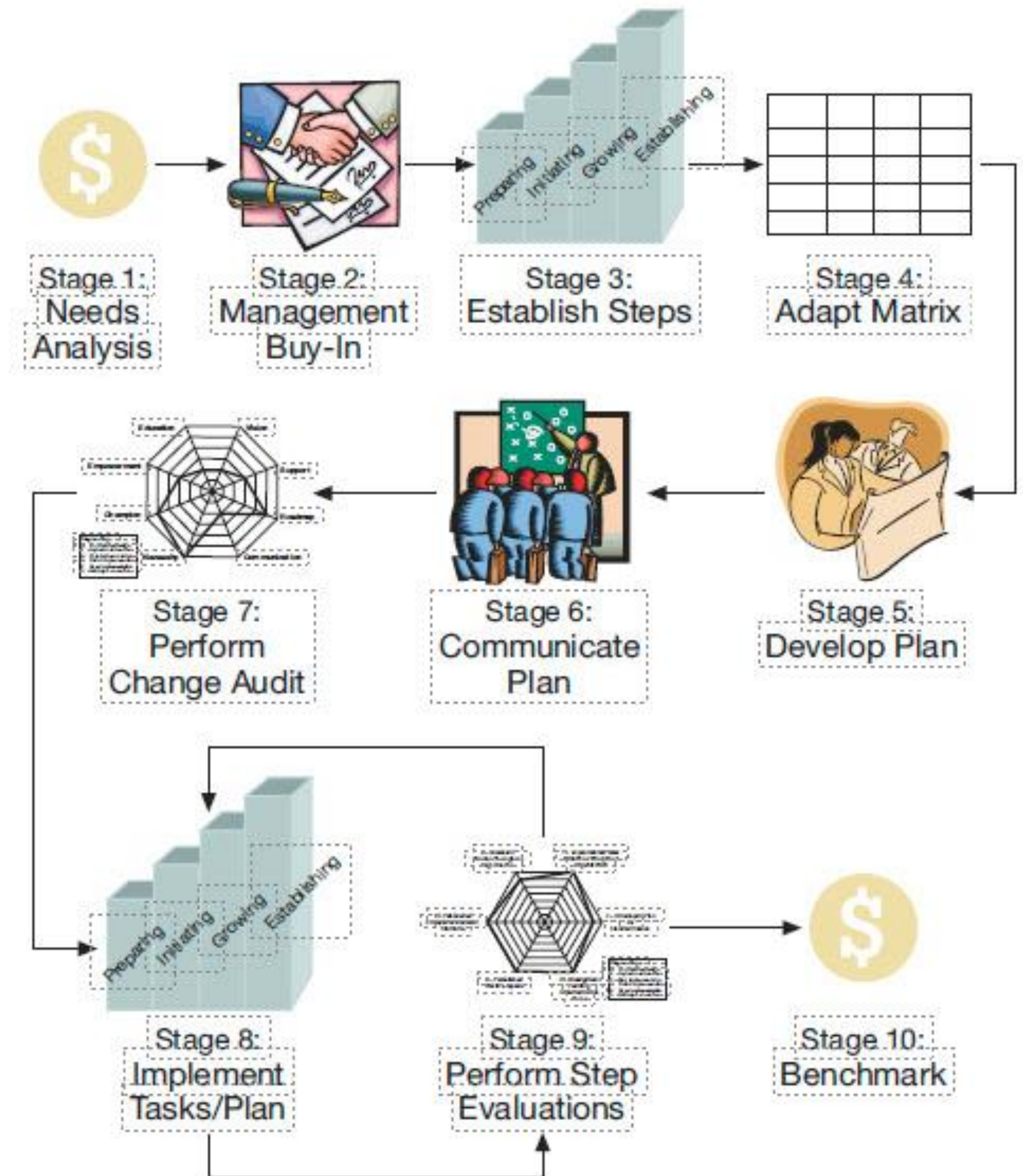
Desafíos de los Proyectos Mineros

- Adaptando las brechas indicadas por McKinsey para el sector de la construcción, al contexto de proyectos mineros, podemos indicar que los desafíos de los proyectos mineros en el contexto actual son:



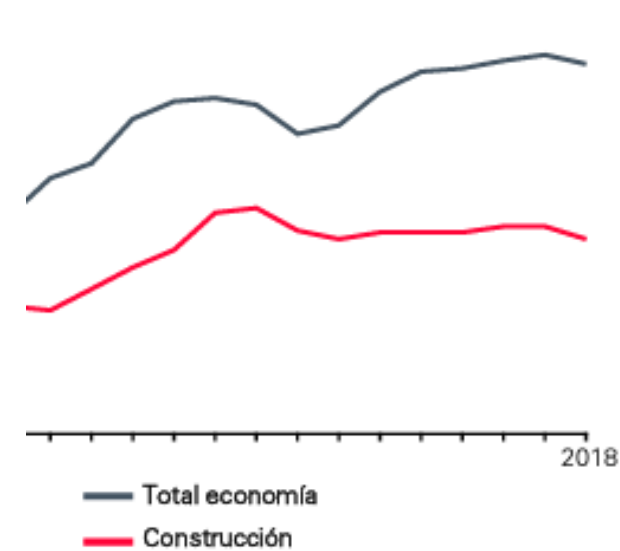
Implementación de la Tecnología en Proyectos Mineros

1. **Análisis de Necesidades:** Identificar y comprender las necesidades que motivan el cambio.
 2. **Aprobación de la Gestión:** Obtener el compromiso y apoyo de la dirección para la iniciativa de cambio.
 3. **Establecer Pasos:** Definir los pasos concretos que se deben seguir para implementar el cambio.
 4. **Adaptar Matriz:** Modificar las herramientas de planificación, como las matrices de responsabilidad, para adaptarlas al cambio.
 5. **Desarrollar Plan:** Crear un plan detallado que describa cómo se llevará a cabo el cambio.
 6. **Comunicar Plan:** Informar a todos los interesados acerca del plan y cómo les afectará.
 7. **Realizar Auditoría de Cambio:** Evaluar y revisar los cambios realizados para asegurar que se están logrando los objetivos deseados.
 8. **Implementar Tareas/Plan:** Poner en práctica las acciones y tareas específicas detalladas en el plan.
 9. **Realizar Evaluaciones de Etapa:** Evaluar el progreso en cada etapa para asegurar que el cambio se está implementando correctamente.
 10. **Benchmark:** Establecer puntos de referencia o benchmarks para medir el éxito del cambio en comparación con otros estándares o prácticas de la industria.
- Cada etapa está representada con un ícono que ilustra el enfoque principal de esa fase, como el análisis financiero, la colaboración del equipo, la comunicación y la evaluación. Este proceso tiene como objetivo garantizar que los cambios se realicen de manera eficaz y alineada con los objetivos de la organización.



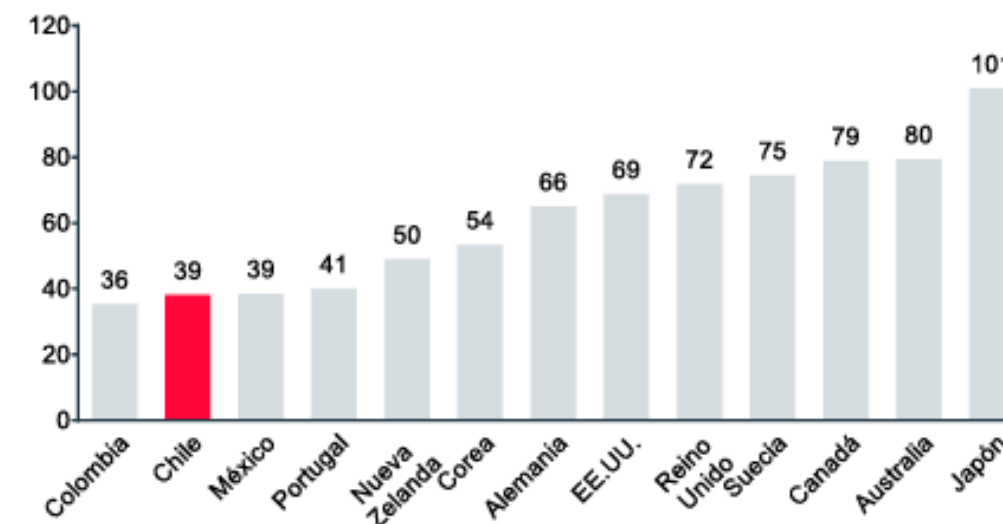


Productividad laboral en la construcción
en la industria por hora trabajada (base 100),
18 (M USD/Hr)



Evolución anual del Valor Agregado Bruto por hora trabajada, a precios constantes, del total de la economía y de la industria de la construcción de cada país; (1) Paridad del poder adquisitivo en dólares, ajustado como base al año 2015
JCDE, obtenida el 20 de abril de 2020; Análisis Matrix Consulting
Este estudio fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de la CCHC; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Productividad laboral en la construcción
Valor agregado por trabajador (M USD) – 2017
Precios constantes, ajustado por PPP¹



Matrix Consulting 6

THE GOOD NEWS
PMI
CAN HELP!!

La Productividad Laboral de la Industria en Chile

- En Chile la productividad de la industria presenta un atraso con el resto de la economía, y se encuentra por debajo de países de la OCDE





El reporte entrega un buen diagnóstico y recomendaciones útiles, también para proyectos industriales.

La clave está en articular a los distintos actores para implementar los cambios necesarios en toda la cadena de valor

El reporte confirma el rezago en productividad de la construcción en Chile respecto a países OCDE.

Propone 9 palancas para cerrar brechas, desde nivel empresa hasta nivel país.

Otro aspecto relevante es la formación de capital humano en nuevas tecnologías y metodologías constructivas, fundamental para proyectos más complejos e industrializados

A nivel país, plantea mejoras en la institucionalidad, con énfasis en infraestructura pública.

Flexibilizar contratación, permitir más subcontratación y agilizar modificaciones de contrato, impactarían positivamente.

A nivel empresa, recomienda mejorar el diseño, planificación y ejecución incorporando principios como estandarización, simplicidad y prefabricación.

También impulsar la digitalización, con uso de BIM, y la industrialización con soluciones como prefabricados.

A nivel sector, señala desarrollar proveedores y promover adopción de tecnologías en proyectos públicos, lo que generaría demanda y ayudaría a madurar soluciones para proyectos privados.

Para proyectos industriales, la integración temprana de diseño con el cliente y la estandarización de componentes son clave.

El uso de prefabricados y módulos ayuda a acortar plazos y mejorar calidad.



Impulso de la Productividad

1 Adopción de Metodologías Efectivas

Utilizar metodologías de planificación avanzadas como Last Planner para mejorar la coordinación y ejecución del proyecto.

2 Digitalización

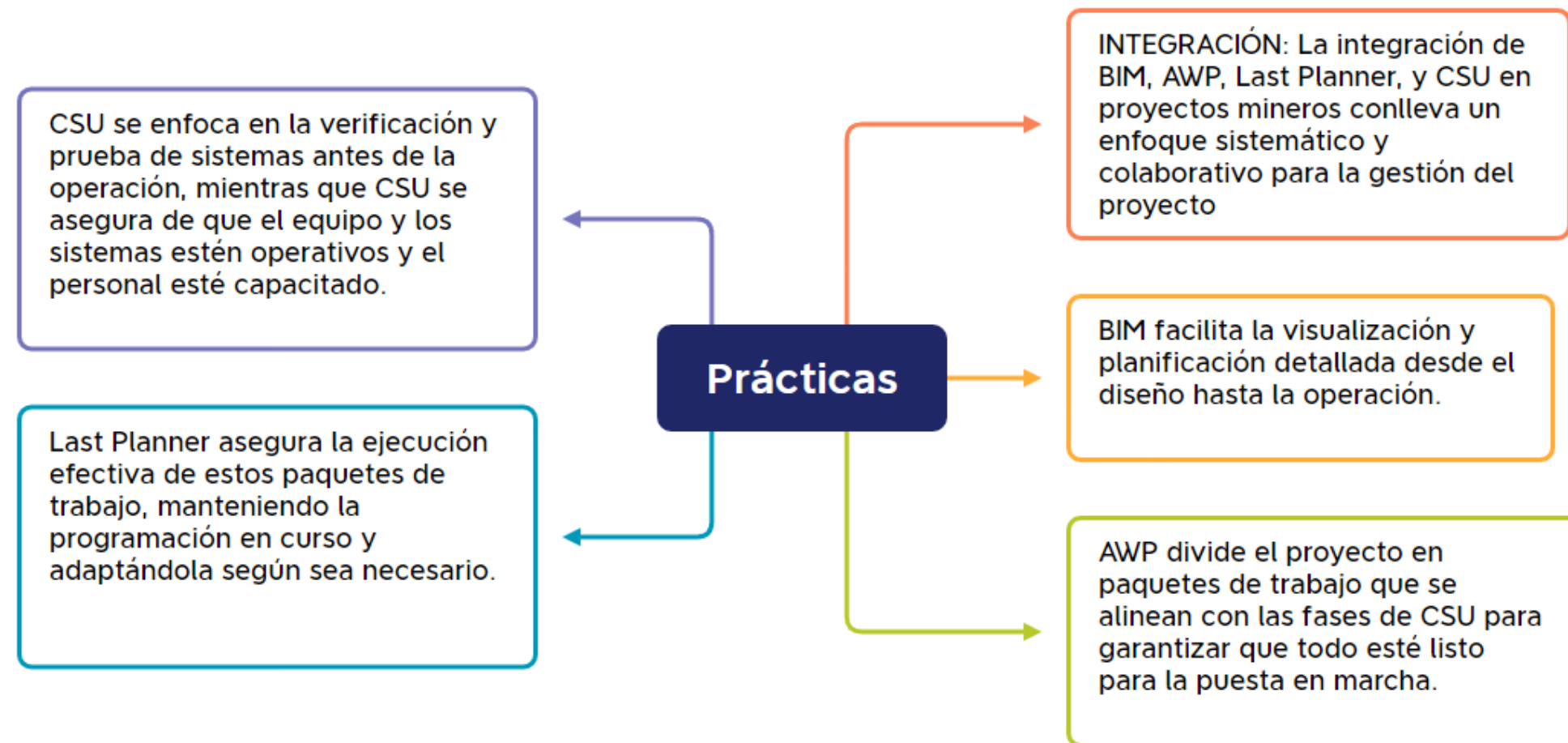
Implementar tecnologías como BIM (Building Information Modeling) para integrar y digitalizar los procesos de diseño, planificación y ejecución

3 Colaboración

Fomentar la integración y colaboración entre todos los actores del proyecto desde etapas tempranas, utilizando contratos que alineen incentivos y compartan riesgos.

Reporte Matrix Consulting

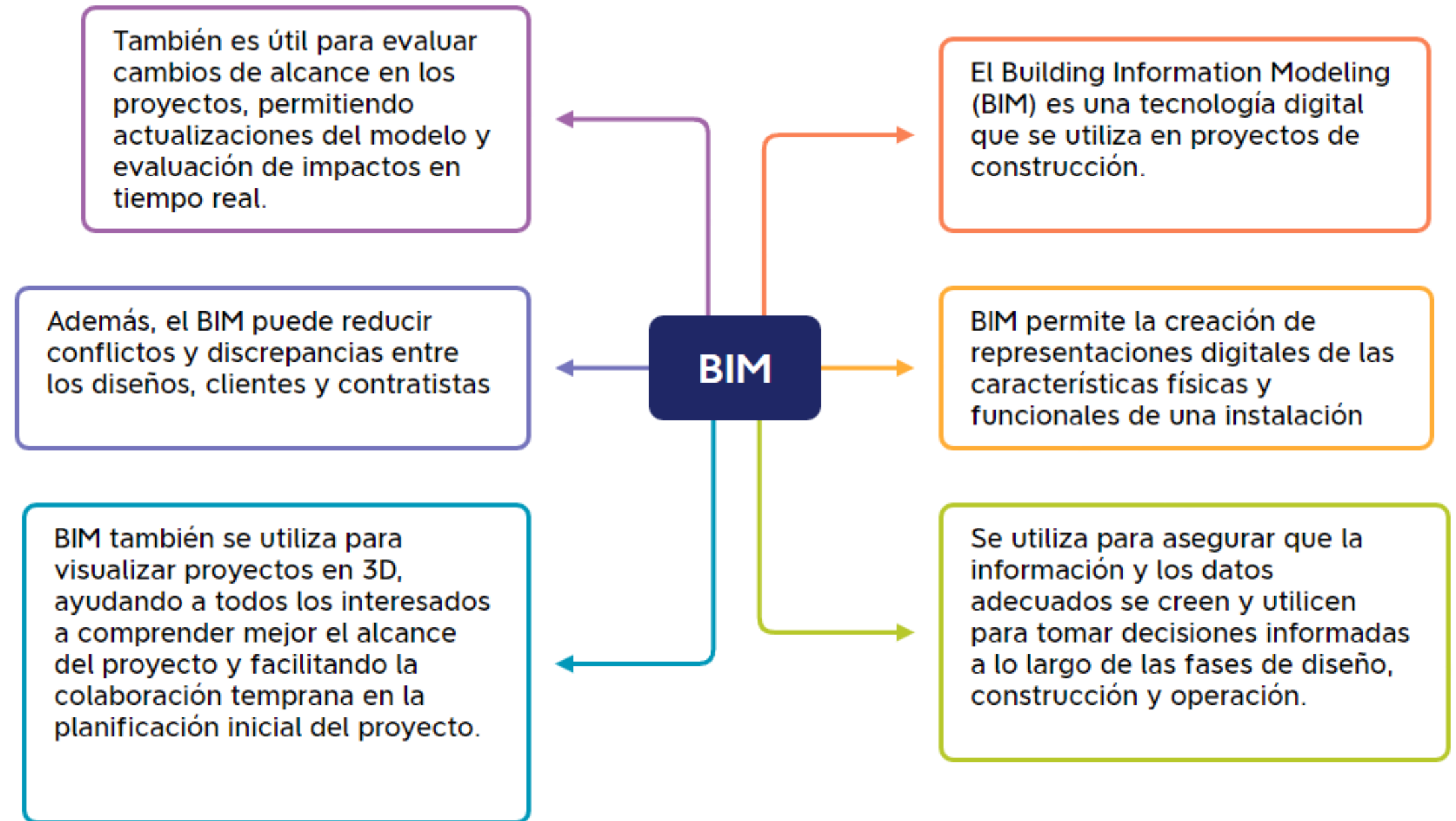
- El documento proporciona una serie de recomendaciones para impulsar la productividad en proyectos de construcción, que pueden ser aplicables a proyectos mineros:
- Estas recomendaciones buscan mejorar la gestión integral de los proyectos, desde el diseño hasta la ejecución, a través de la adopción de tecnologías digitales y una planificación más colaborativa y eficiente.



Integración y Combinación de Prácticas: BIM, AWP, LPS, CSU

- La combinación de estas prácticas busca optimizar la eficiencia, reducir riesgos y asegurar una transición fluida a la fase operativa.





Building Information Modeling, BIM



Dimensiones BIM

Modelado 3D
(BIM 3D)

— Creación de modelos digitales tridimensionales que facilitan la visualización del proyecto, la detección de interferencias y la planificación espacial

Planificación de
Tiempo 4D (BIM 4D)

— Integración del modelo 3D con el tiempo, permitiendo la simulación y optimización de la planificación de la construcción.

Estimación de
Costos 5D (BIM 5D)

— Vinculación de los costos con el modelo 3D, proporcionando una estimación de costos en tiempo real y mejorando el control presupuestario.

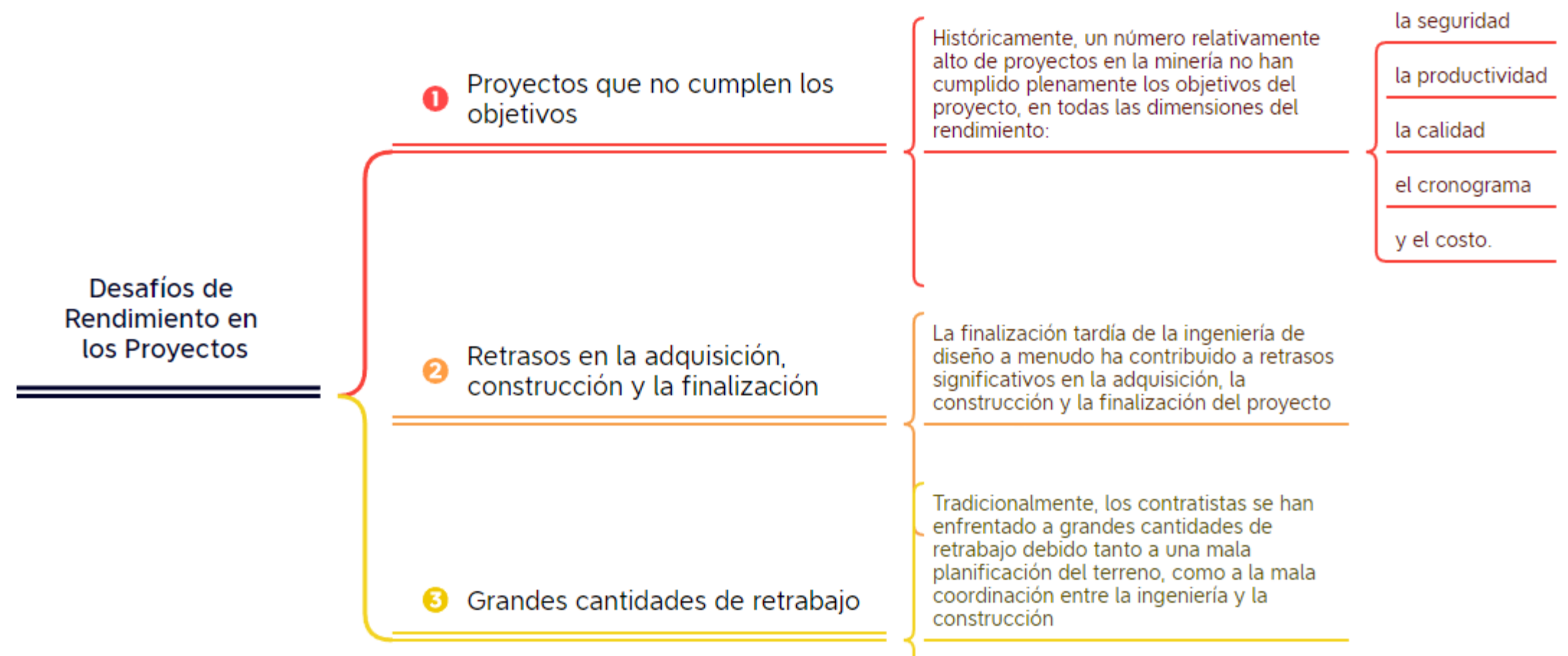
Dimensiones de BIM (Building Information Modeling)

- En los proyectos de minería, las dimensiones de BIM (Building Information Modeling) más utilizadas suelen ser las de la figura.
- Estas dimensiones de BIM ayudan a mejorar la eficiencia y la comunicación en los proyectos mineros, permitiendo una mejor toma de decisiones y manejo de los recursos.



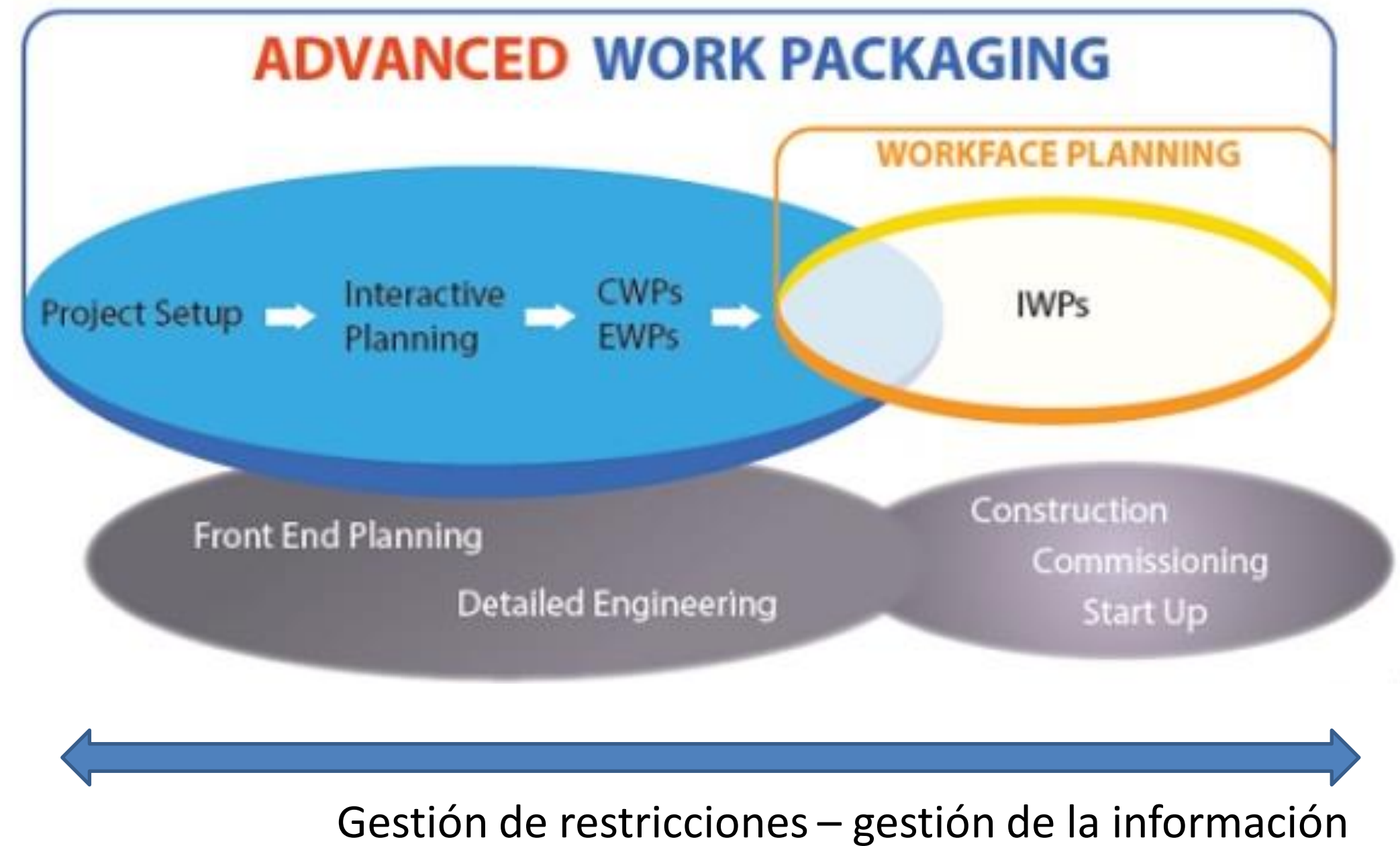
El Empaquetado de Trabajo Avanzado (AWP)

- AWP surgió en respuesta a varios desafíos de rendimiento que a menudo experimentan los equipos de proyecto en la construcción y minería, incluidos los siguientes:



La Solución: Advanced Work Packaging (AWP)

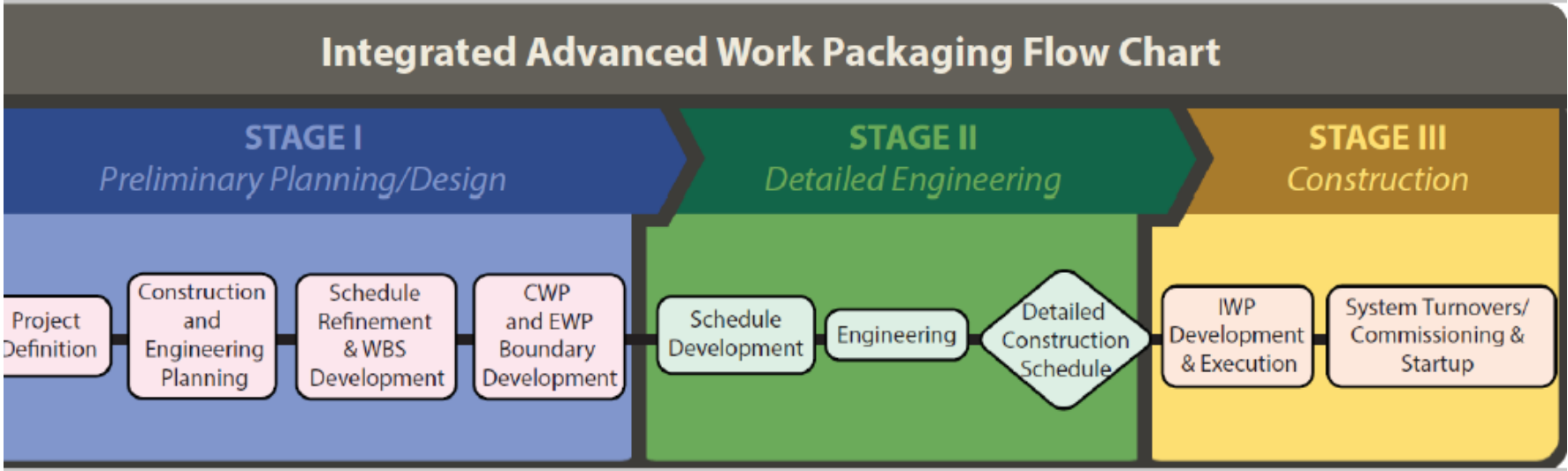
- “Advanced Work Packaging (AWP) es un enfoque disciplinado para mejorar la productividad y la previsibilidad del proyecto.
- Esto se logra alineando las actividades de planificación y ejecución a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde el inicio del proyecto hasta la puesta en marcha y operación”.



AWP está reconocido como una mejor práctica de CII

RT272, Construction Industry Institute and
Construction Owners Association of Alberta, 2013)

Diagrama de Flujo Integrado del Modelo AWP

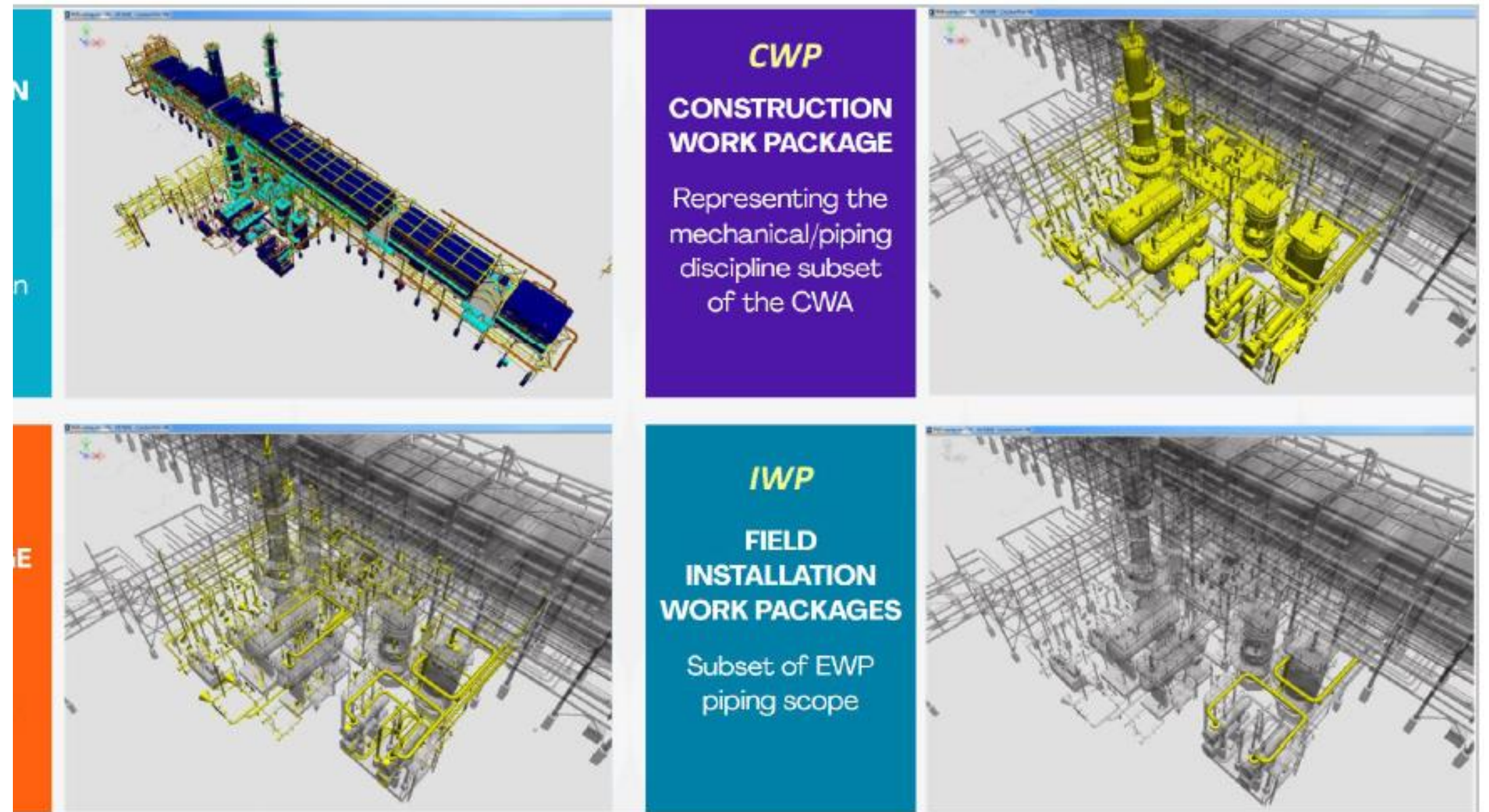


La imagen muestra un esquema que explica los diferentes paquetes de trabajo utilizados en la metodología de Advanced Work Packaging (AWP) para proyectos de construcción.

Cada cuadro representa un nivel distinto de detalle y alcance dentro del proceso de construcción.

Este esquema es un ejemplo de cómo se estructura un proyecto de construcción grande para asegurar que el trabajo sea manejable y organizado.

El enfoque AWP busca optimizar la eficiencia y efectividad desde la fase de diseño hasta la ejecución en el terreno.



- Construction Industry Institute (CII), 2013a



Advanced Work Packaging (AWP) en Proyectos de Minería



- La implementación de Advanced Work Packaging (AWP) en proyectos de minería, según la experiencia en Chile y otros países, ha demostrado resultados positivos significativos.
- Los beneficios consistentes de AWP, en seis dimensiones clave del rendimiento del proyecto, incluyen los indicados en la figura.:

Estudio de Caso 1 en Minería

La imagen muestra un estudio de caso de minería, destacando los beneficios del uso de la metodología Advanced Work Packaging (AWP) durante la fase de Front End Engineering and Design (FEED).

Características:

- Costo Total Instalado (TIC): CAD \$1 billón
- Horas de construcción: 4 millones
- Sector: Minería (reubicación de equipo)
- Contrato: Suma alzada (construcción)
- Además, se resaltan los siguientes puntos clave:
- Uso agresivo de la planificación AWP durante FEED.
- El índice de incidencia total registrable (TRIR) es menor que el promedio de la compañía (cero lesiones con tiempo perdido después de 4 millones de horas).
- Mejora de la productividad en un 25%.
- Ahorro del 10% en el Costo Total Instalado (TIC).
- El proyecto se completó 4 meses antes de lo programado.
- El retrabajo en la construcción fue inferior al 5% y se redujo progresivamente durante la ejecución del proyecto.



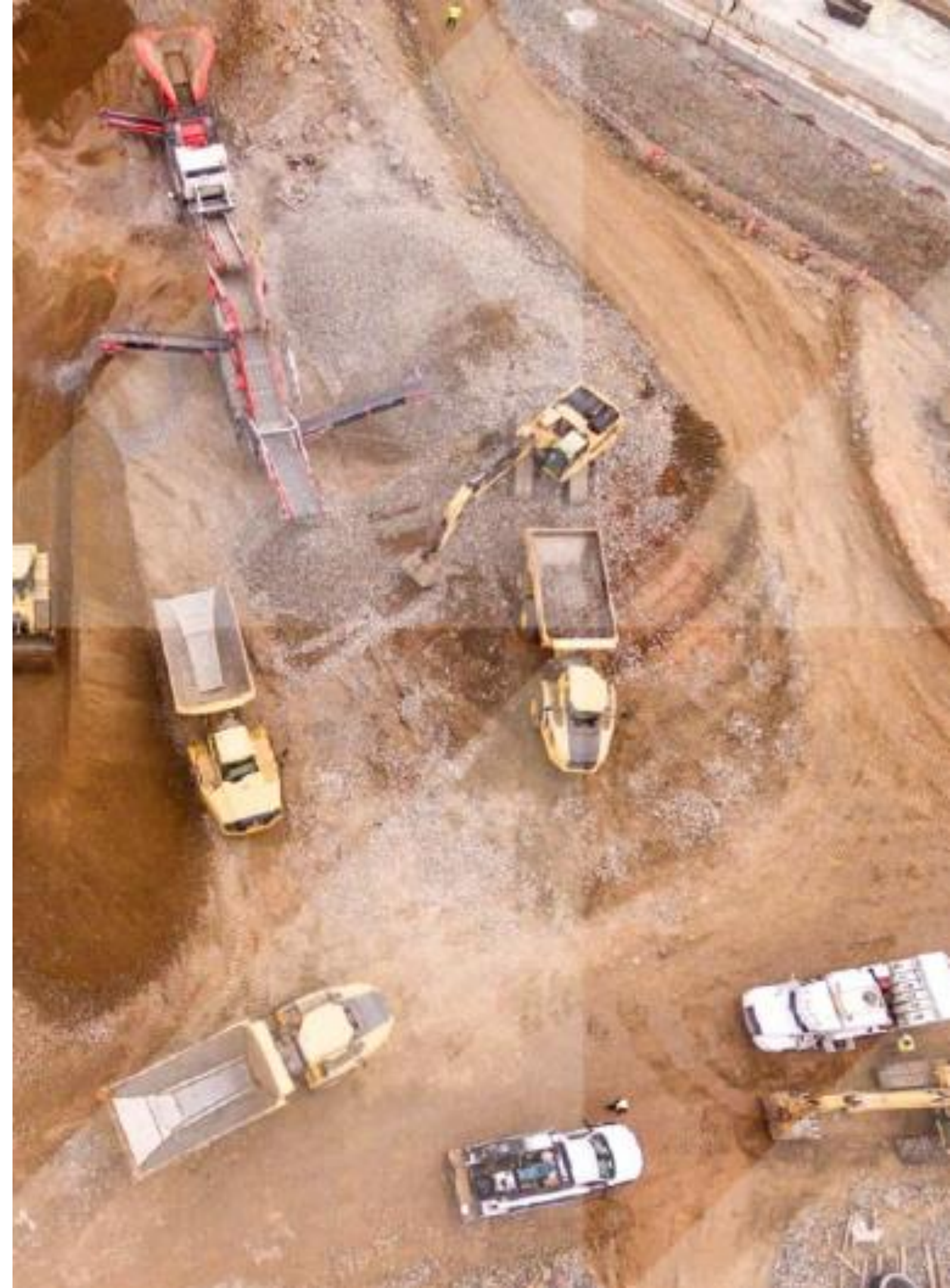
Estudio de Caso 2 en Minería

- Características:
- Costo Total Instalado (TIC): USD \$30 millones
- Horas de construcción: 16,000
- Sector: Minería (tratamiento de agua)
- Contrato: Suma alzada
- Resultados:
- Cero accidentes con tiempo perdido: el rendimiento de seguridad fuera del sitio está alineado con el promedio de la compañía.
- Mejora de la productividad en el sitio del 30%.
- Mejora de la productividad fuera del sitio del 5%.
- Ahorro del 10% en el Costo Total Instalado (TIC).
- Finalización a tiempo.
- Menos retrabajo (en el sitio y en el patio de módulos fuera del sitio).



Estudio de Caso 3 en Minería

- Características:
- Costo Total Instalado (TIC): CAD \$1 billón
- Horas de construcción: 2.7 millones
- Sector: Minería (expansión de planta)
- Contrato: Tiempo y materiales
- Resultados:
- El índice de incidencia total registrable (TRIR) es más bajo que el promedio de la compañía, con cero lesiones con tiempo perdido después de 2.7 millones de horas.
- No todas las áreas del proyecto utilizaron AWP, aquellas áreas que sí lo hicieron usaron una cantidad desproporcionada de contingencia.
- Mejora del 12% en productividad en general; aún más alta en actividades con AWP.
- El proyecto se completó bajo presupuesto, con más de \$20 millones en ahorros.
- Finalización del proyecto 3 meses antes de lo previsto.
- El retrabajo fue inferior al 1%, en comparación con un objetivo del 3%.



El Método Last Planner System (LPS®)

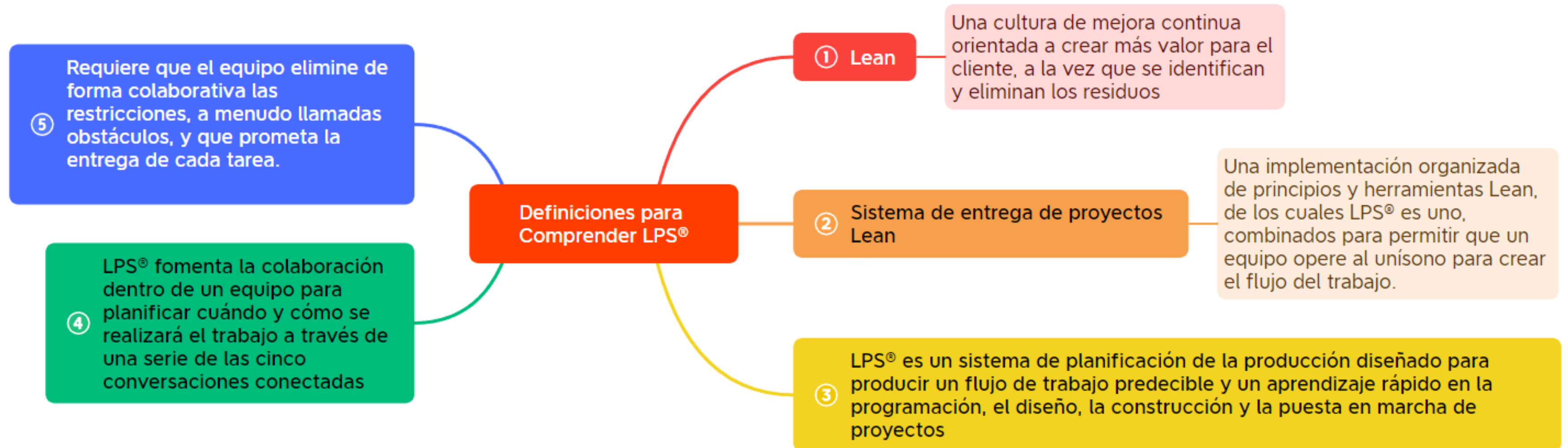
El método Last Planner System (LPS®) se utiliza para mejorar la planificación y control de la producción en proyectos de construcción y minería.

Este sistema se centra en el trabajo colaborativo, y la comunicación entre todos los niveles del equipo de proyecto, desde la gestión hasta los trabajadores.

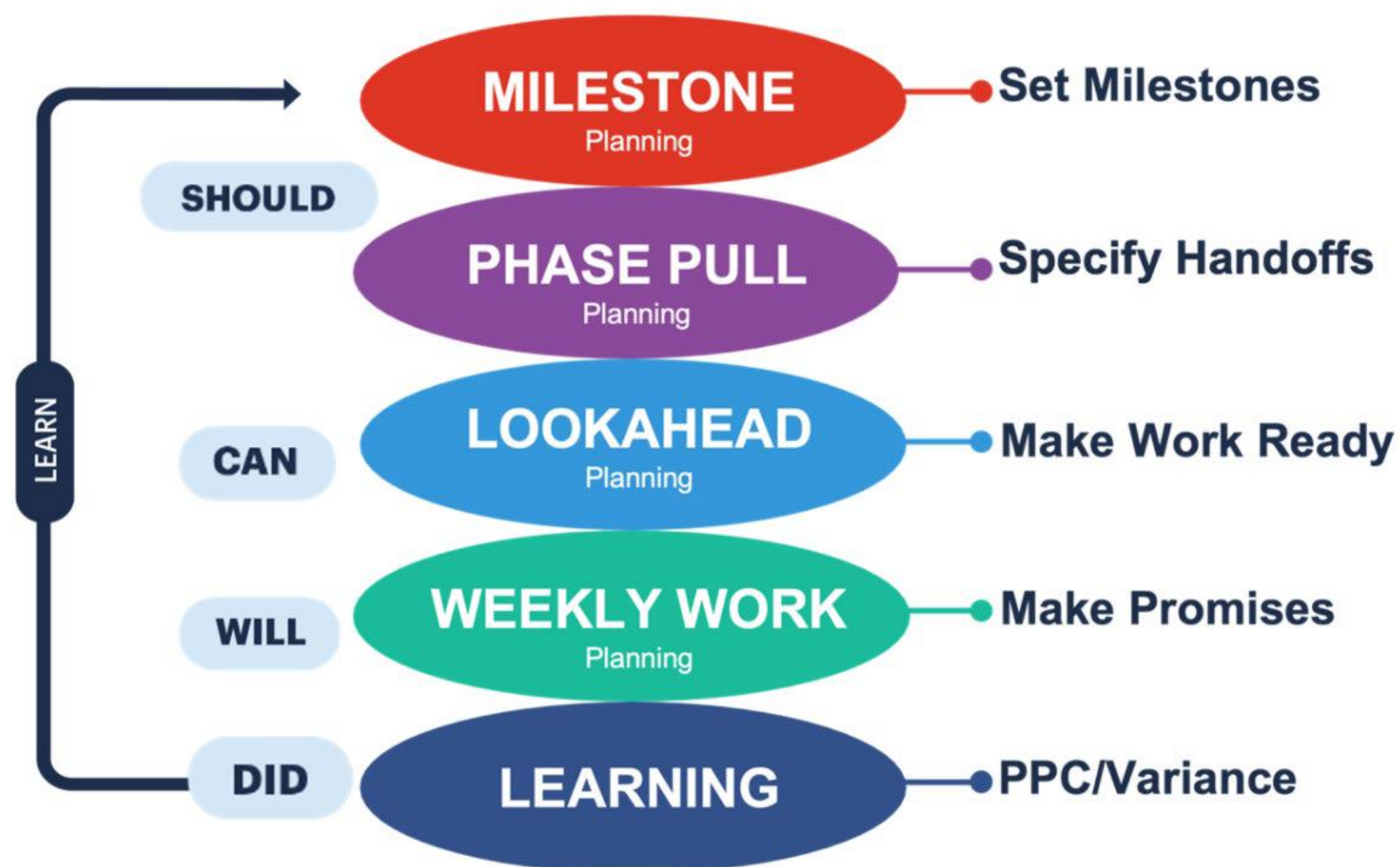
Las características clave de LPS incluyen:



Last Planner System® (LPS®)



Las Cinco conversaciones conectadas en LPS



- **MILESTONE (Hito): Planificación de metas principales del proyecto.** "Set Milestones" significa establecer esos hitos importantes a alcanzar.
- **PHASE PULL : Planificación de fases del proyecto.** "Specify Handoffs" se refiere a especificar los traspasos o entregas de tareas entre equipos o fases.
- **LOOKAHEAD (Previsión): Planificación anticipada.** "Make Work Ready" significa preparar el trabajo para que esté listo para ejecutarse sin interrupciones.
- **WEEKLY WORK (Trabajo Semanal): Planificación semanal.** "Make Promises" podría interpretarse como el compromiso de cumplir con las tareas planificadas para esa semana.
- **LEARNING (Aprendizaje): Aprendizaje basado en la revisión del trabajo realizado.** "PPC/Variance" se refiere al Porcentaje de Plan Completo (PPC) y a la variación o desviación respecto a lo planeado.
- El diagrama también incluye palabras clave en el camino de aprendizaje:
 - **SHOULD (Debería):** Lo que se planeó hacer.
 - **CAN (Puede):** La capacidad para realizar el plan.
 - **WILL (Hará):** La voluntad o compromiso de llevar a cabo el plan.
 - **DID (Hizo):** Lo que efectivamente se completó.
 - **LEARN (Aprender):** El proceso de aprender de lo que se hizo para mejorar los planes futuros.

Este diagrama es un ejemplo de cómo los sistemas de planificación colaborativa integran la reflexión y el aprendizaje, para mejorar constantemente la gestión de proyectos.

Last Planner System® (LPS®)

- El uso del Last Planner System (LPS) en Chile ha mostrado resultados positivos en la mejora de la productividad de los proyectos.
- La implementación de LPS ha permitido alcanzar aproximadamente un 95% de adherencia a la planificación, y una reducción de hasta un 8% en la desviación de plazos.
- Esto se basa en la aplicación de LPS en 182 proyectos, lo que demuestra su efectividad en la mejora de la gestión de proyectos.



Algunos Ejemplos

Proyecto	Ubicación	Herramientas LEAN Utilizadas	Mejoras Observadas
Ejemplo: Mina Chuquicamata Subterránea	Chile	Ej.: Last Planner System, VDC/BIM	Ej.: Reducción de costos, Mejora en tiempos
Ejemplo: Andes Norte Nuevo Nivel Mina	Chile	Ej.: Last Planner System, AWP	Ej.: Mejora en calidad, Eficiencia en procesos
Ejemplo: Talabre Etapa VIII	Chile	Ej.: Métodos de mejora continua	Ej.: Optimización de recursos



La Puesta en Marcha Commissioning and Start-up (CSU)

Dos hechos evidentes en los proyectos de construcción y minería son:

- No hay éxito en el proyecto sin el éxito de la puesta en marcha.
- El éxito de la ejecución de la CSU requiere una planificación oportuna y eficaz por parte de las principales partes interesadas.

Sin embargo, la industria no tiene una larga historia de éxito rutinario cuando se trata de CSU

Desafortunadamente, esto es el resultado de muchos factores, entre ellos:

- Complejidad técnica
- Presiones en el cronograma
- Interdependencias organizacionales
- Riesgos y amenazas a la seguridad
- Falta de capacitación, entre muchos otros



Beneficios de Adoptar la Planificación de la Puesta en Marcha CSU

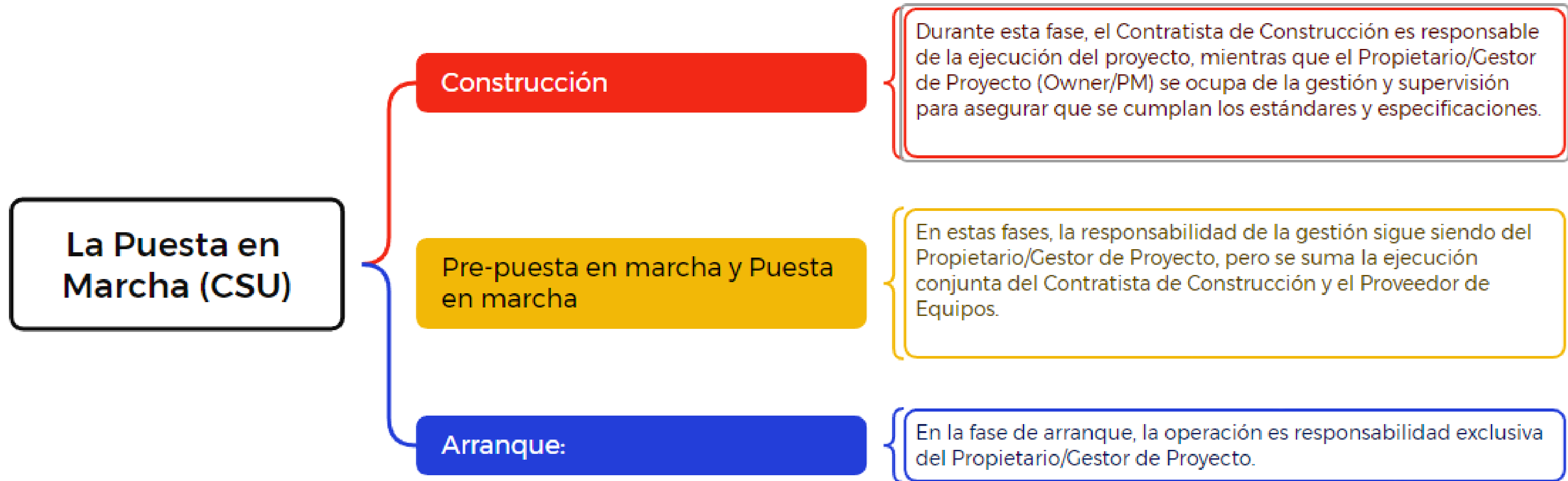
La planificación de la puesta en marcha es una práctica designada por CII.



Puesta en Marcha (CSU)

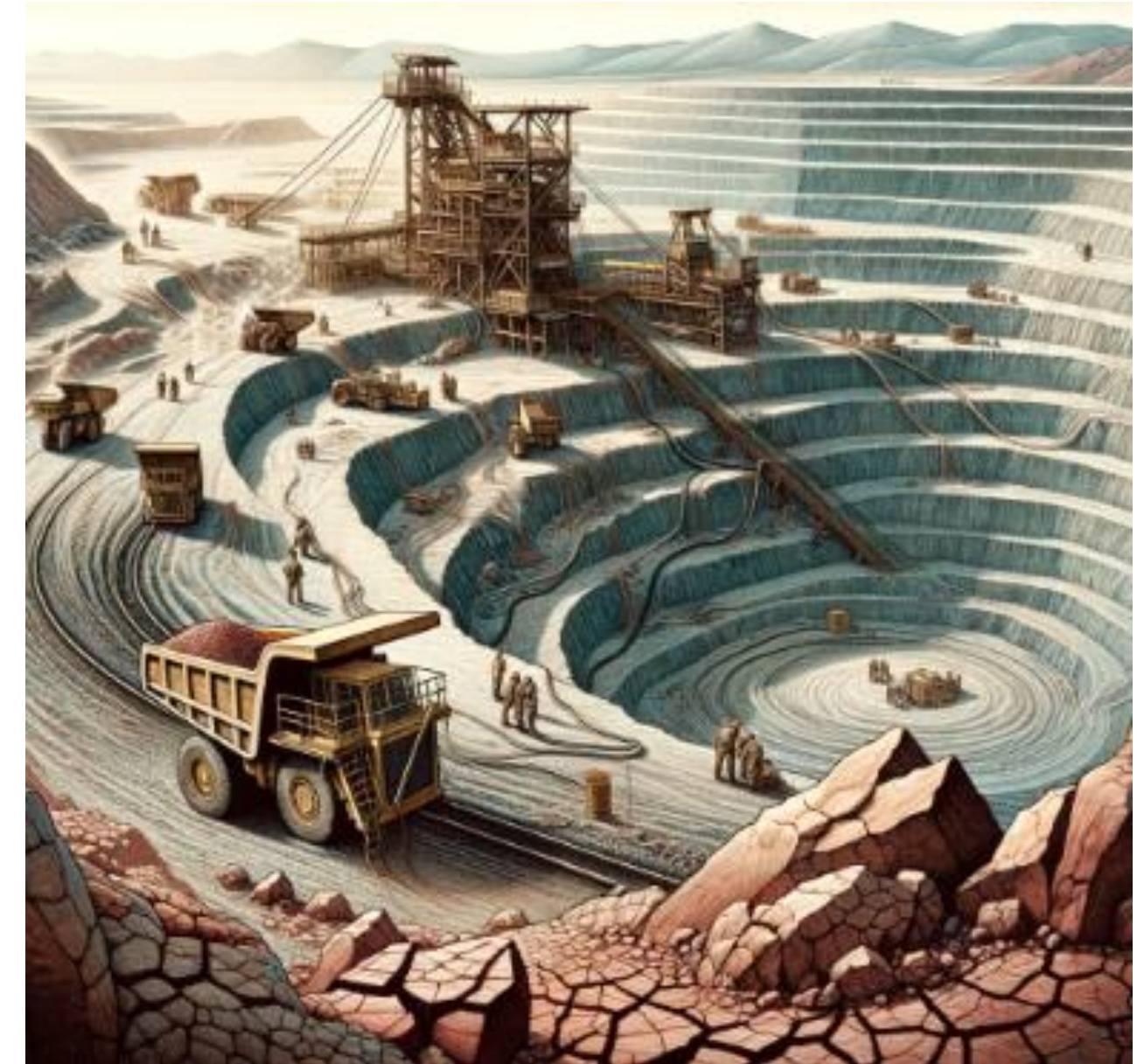
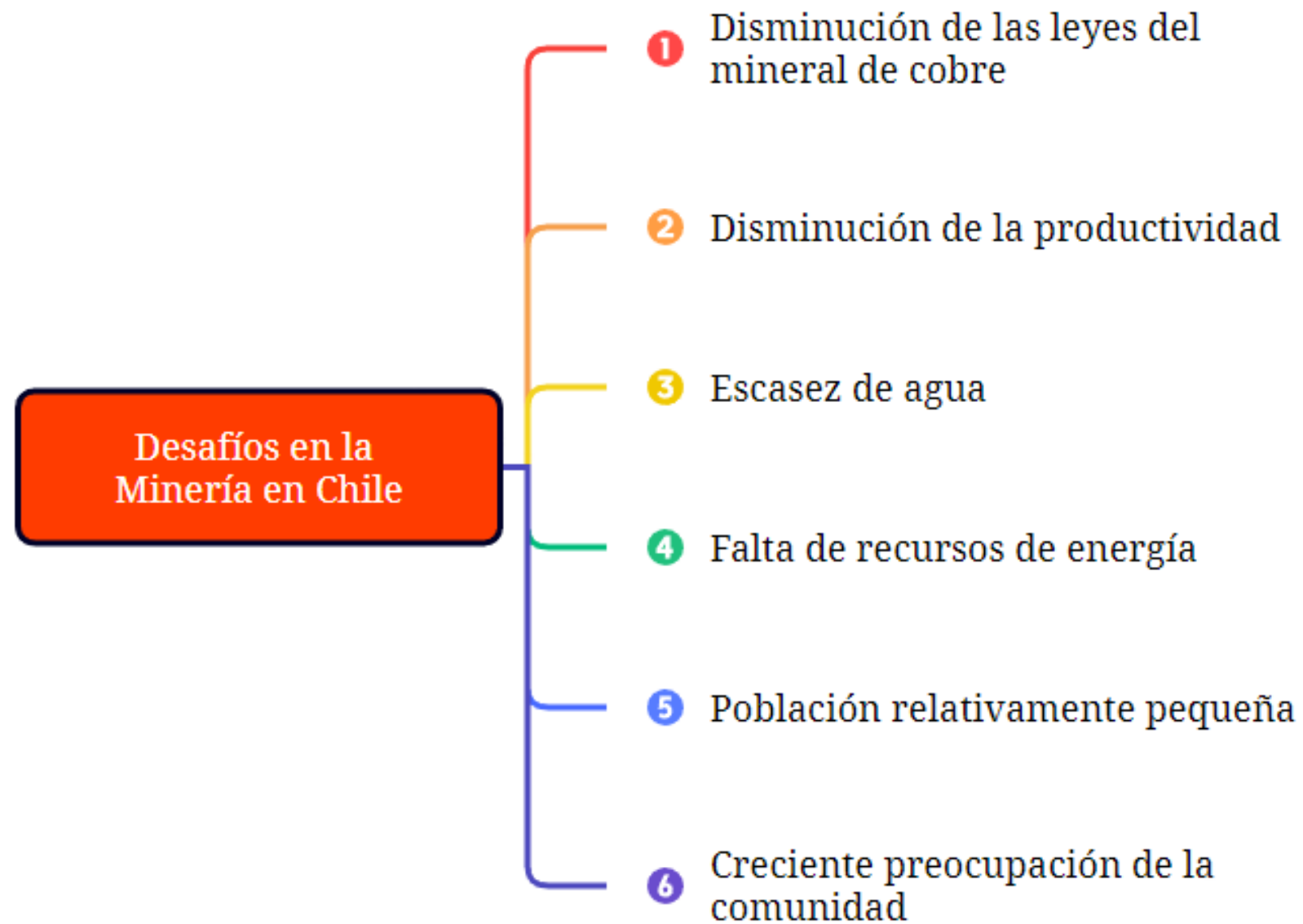
- Es un proceso crítico que se enfoca en preparar y verificar que todos los sistemas y componentes de una planta minera se diseñen, instalen, prueben, operen y mantengan de acuerdo con los requisitos operativos del propietario.
- Esta etapa es crucial para minimizar los riesgos y asegurar una transición suave de la fase de construcción a la operacional.





	Construction	Pre-Commissioning	Commissioning	Startup
Oversight & Assurance	Owner/PM			
Management	Construction Contractor	Owner/PM		Operations
Execution		Owner + Constr. Contr. + Eqpt. Supplier		

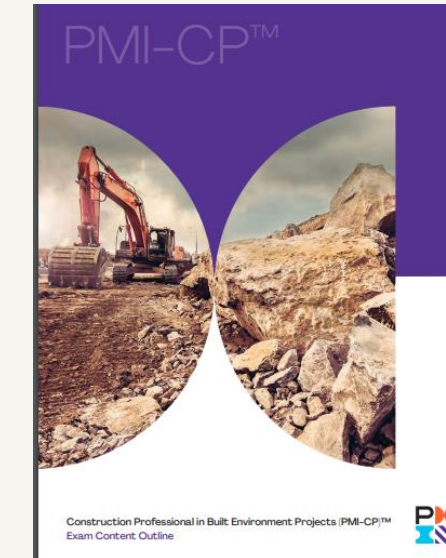
La Necesidad del Cambio es Urgente



Es urgente la necesidad de mejorar la planificación y ejecución de proyectos, aplicando innovación y tecnología.

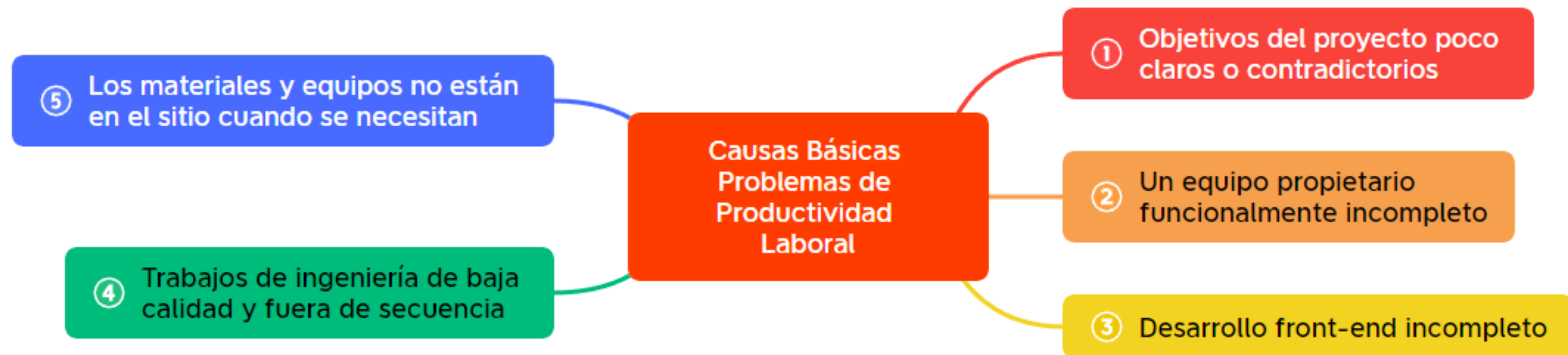
Una Recomendación

- En Chile, se comenta frecuentemente que el problema clave en los proyectos es la baja productividad de la mano de obra
- Pero los problemas de productividad laboral suelen ser síntomas, no causas fundamentales
- Si estos fundamentos son correctos, los proyectos tienen éxito
- ¡Los propietarios fuertes hacen proyectos sólidos!



Introducing the PMI-CP Certification

Discover how the PMI-CP certification equips you with in-demand skills and bridges the gap between construction project management and industry sustainability.



www.pmi.cl

GRACIAS

Tour Cono Sur Santiago 

XVII Congreso de Project Management

CONTACTO

mariosalmona@pmo.cl



+56-999-172-157



**Los Militares 5620, Oficina 1016
Las Condes, Santiago, Chile**

